

Diskusi.6

Lakukan: Kirim balasan: 1

Jatuh tempo: Minggu, 16 November 2025, 23:59

menampilkan balasan dalam bentuk bertingkat

Setelan v

Diskusi.6

Rabu, 28 Mei 2025, 10:44

Soal Diskusi

Seorang dosen psikologi ingin mengetahui apakah rata-rata lama tidur mahasiswa di kampus X sudah sesuai rekomendasi kesehatan, yaitu 7 jam per malam. Karena tidak mungkin menanyakan semua mahasiswa, dosen tersebut mengambil sampel 36 mahasiswa secara acak. Dari hasil survei, diperoleh rata-rata lama tidur sampel 6,5 jam dengan simpangan baku 1 jam. Berdasarkan studi kasus tersebut, maka jawablah pertanyaan berikut!

- Mengapa parameter rata-rata lama tidur mahasiswa (μ) harus diduga?
- Untuk apa dilakukan pendugaan parameter, dan bagaimana cara menduganya?
- Mengapa hipotesis penting dalam penelitian ini dan kenapa perlu diuji?
- Rumuskan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1).
- Apa arti jika H_0 ditolak? Bagaimana jika H_0 tidak ditolak?

Note:

- Mahasiswa yg menyontek jawaban orang lain, copy-paste jawaban internet/AI, atau jawaban tidak relevan dgn pertanyaan maka mendapatkan nilai 0.
- Tulis nama dan NIM pada setiap lembar jawaban yang Anda kumpulkan.

Tautan permanen Balas



Re: Diskusi.6

oleh [WINDA WULAN SARI 856530467](#) - Senin, 10 November 2025, 10:02

Nama : Winda Wulan Sari

NIM : 856530467

A. Mengapa parameter rata-rata lama tidur mahasiswa (μ) harus diduga?

Karena μ (rata-rata populasi) adalah parameter sebenarnya dari seluruh mahasiswa di kampus X, yang tidak diketahui dan tidak dapat diukur langsung (tidak mungkin meneliti semua mahasiswa).

Oleh karena itu, μ harus diduga menggunakan rata-rata sampel ($\bar{x}$) yang diperoleh dari sejumlah mahasiswa yang dipilih secara acak. Dengan demikian, nilai $\bar{x}$ menjadi penduga (estimator) bagi μ .

B. Untuk apa dilakukan pendugaan parameter, dan bagaimana cara menduganya?

Tujuan pendugaan parameter:

Untuk memperoleh perkiraan nilai sebenarnya (μ) dari populasi berdasarkan data sampel. Pendugaan membantu peneliti membuat inferensi statistik tanpa harus meneliti seluruh populasi.

Cara menduganya:

Ada dua cara utama:

Pendugaan titik (Point Estimation):

Menggunakan nilai rata-rata sampel sebagai penduga μ .

$$\mu^{\wedge} = \bar{x} = 6,5$$

Pendugaan interval (Interval Estimation):

Menggunakan interval kepercayaan (confidence interval) untuk memberikan rentang nilai di mana μ mungkin berada, misalnya:

$$\bar{x} \pm z\alpha/2 \cdot s/\sqrt{n}$$

C. Mengapa hipotesis penting dalam penelitian ini dan kenapa perlu diuji?

Hipotesis penting karena memberikan dasar untuk menarik kesimpulan ilmiah tentang apakah data yang diperoleh mendukung klaim atau dugaan tertentu mengenai populasi.

Uji hipotesis dilakukan untuk:

Mengetahui apakah perbedaan antara sampel dan nilai yang diharapkan (7 jam) terjadi secara kebetulan (random) atau menunjukkan bukti nyata bahwa rata-rata tidur mahasiswa benar-benar berbeda dari 7 jam.

Dengan kata lain, uji hipotesis membantu menguji kebenaran dugaan ilmiah secara objektif menggunakan data statistik.

D. Rumuskan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1).

Karena ingin mengetahui apakah rata-rata lama tidur mahasiswa sudah sesuai (sama) dengan rekomendasi 7 jam atau tidak, maka bentuk hipotesisnya adalah: $H_0: \mu = 7$ (rata-rata tidur mahasiswa sesuai rekomendasi) $H_1: \mu \neq 7$ (rata-rata tidur mahasiswa tidak sesuai rekomendasi)

(rata-rata tidur mahasiswa sesuai rekomendasi)

(rata-rata tidur mahasiswa tidak sesuai rekomendasi)

Jenis uji: Uji dua arah (two-tailed test)

Karena peneliti ingin melihat apakah nilai rata-rata berbeda (lebih besar atau lebih kecil) dari 7 jam.

E. Apa arti jika H_0 ditolak? Bagaimana jika H_0 tidak ditolak?

Jika H_0 ditolak:

Artinya terdapat bukti statistik yang cukup untuk menyimpulkan bahwa rata-rata lama tidur mahasiswa berbeda secara signifikan dari 7 jam (tidak sesuai dengan rekomendasi).

Jika H_0 tidak ditolak:

Artinya tidak ada cukup bukti statistik untuk menyatakan bahwa rata-rata lama tidur mahasiswa berbeda dari 7 jam — dengan kata lain, data mendukung bahwa lama tidur mahasiswa sesuai dengan rekomendasi.

Daftar Referensi

Sudjana. (2016). Metode Statistika (Edisi Revisi). Bandung: Tarsito.

Buku ini menjelaskan konsep dasar statistik inferensial, pendugaan parameter, dan pengujian hipotesis dengan contoh-contoh penelitian sosial dan pendidikan.

Sugiyono. (2019). Statistika untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.

Menjelaskan langkah-langkah melakukan analisis statistik, termasuk penyusunan hipotesis, uji rata-rata, serta interpretasinya dalam penelitian sosial dan pendidikan

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6, Inferensia : Pendugaan

oleh [AMARINDRA ARDINOVA 057029004](#) - Rabu, 12 November 2025, 23:23

Selamat malam Bu,

terlampir adalah jawaban dari soal diskusi sesi 6.

Terima kasih

Rendra

 [UT SM1, Statistik S6 Diskusi, Amarindra Ardinova 057029004.pdf](#)

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)



Re: Diskusi.6

oleh [FARHAN FADILLAH 055743473](#) - Senin, 10 November 2025, 10:22

Assalamualaikum wr wb.

izin menjawab soal diskusi

Nama : Farhan Fadillah

NIM : 055743473

 [_Diskusi 6 - Statistika Farhan Fadillah.pdf](#)

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)



Re: Diskusi.6

oleh [ADITYA AMBARWATI 04003499](#) - Senin, 10 November 2025, 22:57

jawaban yang anda berikan sangat baik, namun untuk poin d mengenai hipotesis nol dan hipotesis alternatif yang lebih tepat adalah $H_0: \mu=7$ dan $H_1: \mu \neq 7$ karena persoalannya adalah menguji sesuai atau tidaknya terhadap sampel yang diambil

untuk jawaban yang berhubungan dengan kasus anda dapat menjawab yang berkaitan dengan kasus yang diberikan tidak perlu bertele-tele

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)



Re: Diskusi.6

oleh [DEWI FATIMAH 056001843](#) - Senin, 10 November 2025, 11:03

Nama : Dewi Fatimah

NIM : 056001843

Prodi : Ilmu Administrasi Negara

Ijin menjawab diskusi:

Kasus Singkat

Populasi: semua mahasiswa di kampus X

Sampel: 36 mahasiswa

Rata-rata sampel ($\bar{x}$) = 6,5 jam

Simpangan baku sampel (s) = 1 jam

Rekomendasi kesehatan: $\mu = 7$ jam

a. Mengapa parameter rata-rata lama tidur mahasiswa (μ) harus diduga?

Parameter populasi (μ) adalah nilai sebenarnya dari rata-rata lama tidur semua mahasiswa di kampus X. Karena tidak mungkin mengukur seluruh populasi, dosen hanya mengambil sampel 36 mahasiswa secara acak. Oleh karena itu, rata-rata populasi harus diduga menggunakan rata-rata sampel ($\bar{x}$) sebagai estimasi.

Dengan kata lain, tidak diketahui secara pasti sehingga diganti dengan perkiraan dari sampel.

b. Untuk apa dilakukan pendugaan parameter, dan bagaimana cara menduganya?

Tujuan pendugaan parameter:

Mengetahui nilai rata-rata populasi tanpa harus mengukur seluruh anggota populasi.

Membantu pengambilan keputusan atau pengujian hipotesis tentang populasi berdasarkan sampel.

Cara menduganya:

Pendugaan titik (point estimation): menggunakan rata-rata sampel ($\bar{x}$) sebagai perkiraan nilai μ .

Contoh: $\mu = \bar{x} = 6,5 \text{ jam}$

Pendugaan interval (interval estimation): menggunakan interval kepercayaan (confidence interval) untuk memberikan rentang perkiraan μ .

Contoh: $CI = \bar{x} \pm z s/\sqrt{n}$, dengan n = ukuran sampel, s = simpangan baku sampel, z = nilai dari distribusi normal.

c. Mengapa hipotesis penting dalam penelitian ini dan kenapa perlu diuji?

Hipotesis penting karena:

Memberikan pernyataan yang dapat diuji secara statistik tentang populasi.

Membantu peneliti menentukan apakah data sampel mendukung asumsi atau klaim tertentu (misal: apakah lama tidur mahasiswa sudah sesuai rekomendasi).

Menjadi dasar pengambilan keputusan ilmiah dan menghindari kesimpulan subjektif.

Perlu diuji karena:

Sampel mengandung variabilitas, sehingga hasil observasi bisa berbeda dari nilai populasi sebenarnya.

Uji hipotesis memungkinkan kita menentukan signifikansi statistik, apakah perbedaan antara rata-rata sampel dan target ($\mu = 7 \text{ jam}$) bersifat kebetulan atau nyata.

d. Rumuskan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1)

Hipotesis nol (H_0): rata-rata lama tidur mahasiswa sesuai rekomendasi kesehatan

$H_0: \mu = 7 \text{ jam}$

Hipotesis alternatif (H_1): rata-rata lama tidur mahasiswa berbeda dari rekomendasi

$H_1: \mu \neq 7 \text{ jam}$

Karena kita ingin mengetahui apakah tidur mahasiswa sesuai atau tidak dengan 7 jam, ini termasuk uji dua arah (two-tailed test).

e. Arti jika H_0 ditolak atau tidak ditolak

Jika H_0 ditolak:

Rata-rata lama tidur mahasiswa secara signifikan berbeda dari rekomendasi 7 jam. Artinya, ada bukti statistik yang cukup untuk menyatakan mahasiswa tidak tidur sesuai standar kesehatan.

Jika H_0 tidak ditolak:

Tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan perbedaan. Artinya, rata-rata lama tidur mahasiswa tidak berbeda secara signifikan dari 7 jam, sehingga bisa dianggap sesuai rekomendasi.

Sumber Referensi:

Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 4th Edition. SAGE Publications.

Santoso, S. (2011). Statistika untuk Penelitian. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Triola, M. F. (2018). Elementary Statistics. 13th Edition. Pearson Education.

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh [DEVI ENGGAR INDRASARI 860510918](#) - Senin, 10 November 2025, 17:41

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Nama : Devi Enggar Indrasari

NIM : 860510918

Berikut jawaban diskusi 6 yang saya lampirkan ya bu...

 [_DISKUSI 6.docx](#)

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)



Re: Diskusi.6

oleh [ADITYA AMBARWATI 04003499](#) - Senin, 10 November 2025, 23:00

jawaban yang anda berikan sudah benar dan lengkap

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)



Re: Diskusi.6

oleh [054643973 IZAL ZULKARNAEN](#) - Senin, 10 November 2025, 23:00

Nama: Izal Zulkarnaen

NIM: 054643973

a. Mengapa parameter rata-rata lama tidur mahasiswa (μ) harus diduga?

Parameter rata-rata harus diduga karena nilai keseluruhan dari tiap mahasiswa tidak dapat diketahui, sehingga parameter rata-rata diduga dengan menggunakan data sampel

b. Untuk apa dilakukan pendugaan parameter, dan bagaimana cara menduganya?

Pendugaan dilakukan untuk mengetahui nilai yang paling mungkin untuk dapat mewakili populasi dari data sampel. Pendugaan dapat dilakukan dengan mengambil nilai dari data sampel sepenuhnya atau dengan menggabungkannya dengan informasi lain yang sudah tersedia sebelumnya tentang distribusi probabilitas parameter

c. Mengapa hipotesis penting dalam penelitian ini dan kenapa perlu diuji?

Hipotesis penting karena memberikan arah penelitian dan berfungsi sebagai pernyataan resmi dari dugaan terhadap populasi berdasarkan nilai yang didapat dari data sampel. Hipotesis perlu diuji untuk memastikan apakah nilai yang didapatkan disebabkan oleh sampel ataupun memang benar-benar mewakili nilai-nilai yang ada di populasi.

d. Rumuskan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1)

H_0 : μ sama dengan 7 (rata-rata lama tidur sesuai rekomendasi)

H_1 : μ tidak sama dengan 7 (rata-rata lama tidur tidak sesuai rekomendasi)

e. Apa arti jika H_0 ditolak? Bagaimana jika H_0 tidak ditolak?

Jika H_0 ditolak:

Artinya data menunjukkan cukup bukti bahwa rata-rata lama tidur mahasiswa berbeda dari 7 jam, sehingga kemungkinan besar mahasiswa tidur tidak sesuai rekomendasi.

Jika H_0 tidak ditolak:

Artinya data sesuai dengan asumsi bahwa mahasiswa tidur sekitar 7 jam per malam dan tidak ada bukti kuat untuk menyimpulkan bahwa rata-rata lama tidur berbeda dari 7 jam.

Referensi:

Sutikno, Ratnaningsih,D.J. 2022. *Metode Statistika 1* . Universitas Terbuka

Materi Inisiasi Matematika Statistika Inferensia. Universitas Terbuka

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)

**Re: Diskusi.6**

oleh [ANDIKA FERDI ALVIANTO 050283509](#) - Selasa, 11 November 2025, 08:06

Assalamualaikum rekan UT dan Tutor, izin menjawab pertanyaan di atas.

[DISKUSI 6.pdf](#)

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)

**Re: tanggapan Diskusi.6**

oleh [AFTI U. IBRAHIM 053592914](#) - Selasa, 11 November 2025, 19:39

NAMA : AFTI U. IBRAHIM

NIM : 053592914

[Tanggapan diskusi 6 - MKK14201.docx](#)

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)

**Re: Diskusi.6**

oleh [JULITA DIAN NATASYA 054987741](#) - Selasa, 11 November 2025, 21:13

Asslamualaikum WrWb.

izin menjawab :

a. -parameter rata-rata lama tidur mahasiswa (μ) harus diduga karena tidak mungkin untuk menanyakan semua mahasiswa di kampus X mengenai lama tidur mereka . oleh karena itu, pendugaan parameter digunakan untuk memperkirakan nilai parameter populasi berdasarkan data sampel yang diambil secara acak.

b. -memperkirakan nilai parameter populasi (dalam hal ini, rata-rata lama tidur seluruh mahasiswa di kampus x) berdasarkan data sampel.

-menguji apakah rata-rata lama tidur mahasiswa sesuai dengan rekomendasi kesehatan (7 jam per malam)

cara menduganya :

-menggunakan statistik sampel (rata-rata lama tidur sampel)sebagai estimator titik untuk parameter populasi . dalam kasus ini, rata-rata lama tidur sampel adalah 6,5 jam .

-membangun interval kepercayaan untuk parameter populasi . interval kepercayaan tertentu.

c. -membantu merumuskan pertanyaan penelitian secara spesifik dan terukur.

-memberikan kerangka kerja untuk menguji apakah rata-rata lama tidur mahasiswa sesuai dengan rekomendasi kesehatan .

hipotesis perlu diuji untuk :

-menentukan apakah terdapat cukup bukti untuk menolak atau menerima hipotesis nol.

- menarik kesimpulan yang valid mengenai rata-rata lama tidur mahasiswa di kampus x.

d. - hipotesis nol (H_0) : rata-rata lama tidur mahasiswa di kampus x sama dengan 7 jam per malam ($\mu=7$)

-hipotesis alternatif (H_1) : rata-rata lama tidur mahasiswa di kampus x tidak sama dengan 7 jam per malam ($\mu \neq 7$) .

e. -jika H_0 ditolak : ini berarti terdapat cukup bukti dari data sampel untuk menyimpulkan bahwa rata-rata lama tidur mahasiswa di kampus x berbeda secara signifikan dari 7 jam per malam.

- jika H_0 tidak ditolak : ini berarti tidak terdapat cukup bukti dari data sampel untuk menyimpulkan bahwa rata-rata lama tidur mahasiswa di kampus x berbeda secara signifikan dari 7 jam per malam. ini tidak berarti bahwa H_0 benar , hanya saja tidak ada cukup bukti untuk menolaknya.

referensi : metode statistika

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh [MUCHAMMAD RIFKI MAULANA 054967241](#) - Rabu, 12 November 2025, 05:43

Jawaban dalam bentuk PDF.

[Muchammad Rifki Maulana - Diskusi VI - 054967241.pdf](#)

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh [RINA IRANA SUNANG 824342083](#) - Rabu, 12 November 2025, 06:48

NAMA : RINA IRANA SUNANG

NIM : 824342083

1. a. Mengapa parameter rata-rata lama tidur mahasiswa (μ) harus diduga?

Karena parameter μ (rata-rata populasi) menggambarkan kondisi seluruh mahasiswa di kampus X, namun tidak mungkin meneliti seluruh populasi karena jumlahnya besar dan memakan waktu serta biaya. Oleh karena itu, peneliti menggunakan sampel mahasiswa untuk menduga (mengestimasi) nilai sebenarnya dari μ berdasarkan data sampel. Jadi, μ harus diduga karena nilai sebenarnya tidak diketahui dan hanya bisa diperkirakan melalui statistik sampel ($\bar{x}$).

2. b. Untuk apa dilakukan pendugaan parameter, dan bagaimana cara menduganya?

Tujuan pendugaan parameter:

- Untuk memperoleh perkiraan terbaik dari nilai sebenarnya parameter populasi (μ).
- Agar dapat mengambil kesimpulan tentang populasi berdasarkan data sampel.

Cara menduganya:

1. Pendugaan titik (point estimation): menggunakan nilai rata-rata sampel ($\bar{x}$) sebagai penduga tunggal dari μ .

Contoh: $\bar{x} = 6,5$ jam menduga bahwa $\mu \approx 6,5$ jam.

2. Pendugaan selang (interval estimation): membuat interval kepercayaan (confidence interval) dengan mempertimbangkan simpangan baku dan ukuran sampel.

Rumus selang kepercayaan (CI): $\bar{x} \pm z\alpha/2 \times (s/\sqrt{n})$.

3. c. Mengapa hipotesis penting dalam penelitian ini dan kenapa perlu diuji?

Hipotesis penting karena berfungsi sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ilmiah. Dengan hipotesis, peneliti dapat menyatakan dugaan sementara tentang populasi (misalnya apakah rata-rata tidur = 7 jam), dan menguji kebenaran dugaan tersebut menggunakan data empiris. Hipotesis perlu diuji agar peneliti tidak hanya berasumsi, tetapi mendapatkan bukti statistik apakah dugaan tersebut dapat diterima atau harus ditolak.

4. d. Rumuskan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1).

Karena rekomendasi kesehatan adalah 7 jam per malam, maka:

$H_0: \mu = 7 \rightarrow$ Rata-rata lama tidur mahasiswa sesuai rekomendasi kesehatan.

$H_1: \mu \neq 7 \rightarrow$ Rata-rata lama tidur mahasiswa tidak sesuai rekomendasi kesehatan.

Ini merupakan uji dua pihak (two-tailed test) karena peneliti ingin mengetahui apakah lama tidur lebih atau kurang dari 7 jam.

5. e. Apa arti jika H_0 ditolak? Bagaimana jika H_0 tidak ditolak?

Jika H_0 ditolak: Data sampel memberikan cukup bukti bahwa rata-rata lama tidur mahasiswa berbeda secara signifikan dari 7 jam. Kesimpulan: lama tidur mahasiswa tidak sesuai dengan rekomendasi kesehatan.

Jika H_0 tidak ditolak: Tidak ada cukup bukti statistik untuk menyatakan bahwa rata-rata lama tidur berbeda dari 7 jam. Kesimpulan: lama tidur mahasiswa masih sesuai dengan rekomendasi kesehatan (meskipun bukan berarti sama persis).

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)



Re: Diskusi.6

oleh [NUR YULIANTI 859806792](#) - Rabu, 12 November 2025, 06:52

Izin melampirkan diskusi 6 ibu...

[SATS4121_DISKUSI 6_NUR YULIANTI.pdf](#)

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)



Re: Diskusi.6

oleh [857991064 MARSELIANA NUANSA PRISTA NINGRUM](#) - Rabu, 12 November 2025, 08:54

Mengapa parameter rata-rata lama tidur mahasiswa (μ) harus diduga?

Jawab :

Parameter rata-rata lama tidur mahasiswa (μ) harus diduga karena pada kasus hanya memiliki sebagian data (sampel), bukan keseluruhan populasi. Dimana peneliti (dosen psikologi) mengambil sampel acak sebanyak 36 mahasiswa dari seluruh mahasiswa (populasi) di kampus X.

Karena parameter (μ) tidak diketahui secara pasti, sehingga perlu diduga berdasarkan data sampel yang diambil secara acak dari populasi tersebut.

Untuk apa dilakukan pendugaan parameter, dan bagaimana cara menduganya?

Jawab:

Pendugaan adalah proses yang menggunakan sampel statistik untuk menduga atau menaksir hubungan parameter populasi yang tidak diketahui. Pendugaan merupakan suatu pernyataan mengenai parameter populasi yang diketahui berdasarkan informasi dari sampel random yang diambil dari populasi bersangkutan.

Sehingga pendugaan parameter pada kasus ini dilakukan untuk memperkirakan nilai sebenarnya dari parameter populasi (rata-rata lama tidur seluruh mahasiswa di kampus X) berdasarkan data sampel yang tersedia serta digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan atau kesimpulan tentang populasi. Misalnya, apakah rata-rata lama tidur mahasiswa sudah sesuai dengan rekomendasi kesehatan.

Cara menduganya :

Ada 2 jenis pendugaan parameter, yaitu pendugaan titik dan pendugaan selang/interval

Pendugaan titik ialah pendugaan yang terdiri dari satu nilai saja.

Dalam kasus ini dilihat pada rata-rata sampel 7 jam sebagai dugaan parameter (μ).

Pendugaan selang/interval yaitu pendugaan berupa interval, dibatasi dua nilai (batas bawah dan batas atas)

Dalam kasus ini, Ukuran sampel Adalah $n = 30$. Karena n lebih besar dari 30, maka distribusi sampling dari rata-rata lama tidur sampel ($\bar{x}$) dapat diasumsikan berdistribusi normal.

Sehingga kita dapat menggunakan distribusi Z. Dengan mencari nilai Z kritis ($Z_{\alpha/2}$) yang sesuai dengan tingkat kepercayaan yang dipilih, misal untuk tingkat kepercayaan 95%, $= 1,96$.

Karena diketahui, yaitu 1 jam. Maka pendugaan selang Adalah sebagai berikut :

--+

Jadi, dengan pendugaan selang/interval dengan tingkat kepercayaan tertentu (biasanya 95%), kita dapat memperkirakan bahwa rata-rata lama tidur mahasiswa di kampus X berada antara 6,1733 jam dan 6,8267 jam.

Mengapa hipotesis penting dalam penelitian ini dan kenapa perlu diuji?

Jawab :

Setelah dilakukan pendugaan, perlu dilakukan pengujian apakah pendugaan yang didapat benar-benar menggambarkan karakteristik populasi. Hipotesis penting dalam penelitian ini karena hipotesis memberikan fokus dan arah pada penelitian, yaitu menjelaskan apa yang ingin diuji (apakah rata-rata tidur mahasiswa berbeda dari 7 jam?). Dalam kasus ini, hipotesis akan secara formal menyatakan posisi awal peneliti (dosen) tentang Rata-rata populasi sesuai rekomendasi ($\mu_0 = 7$ jam) dan kemungkinan alternatifnya (μ_0 jam).

Perlu diuji karena:

Data sampel hanya perkiraan, bisa terjadi kesalahan.

Memastikan bahwa kesimpulan yang diambil berdasarkan data bersifat objektif dan tidak hanya berdasarkan intuisi atau opini pribadi.

Dengan pengujian hipotesis, peneliti juga dapat menilai bukti statistik apakah perbedaan antara sampel dan populasi terjadi secara kebetulan atau signifikan. (Misal 95%) apakah perbedaan antara 6,5 dan 7 jam signifikan.

Rumuskan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1)

Jawab :

Hipotesis nol (H_0) : suatu dugaan awal terhadap pernyataan tertentu yang dapat diterima atau ditolak.

Dalam penelitian ini, rata-rata yang ingin diuji adalah kesesuaian dengan rekomendasi kesehatan 7 jam ($\mu_0 = 7$).

Karena peneliti ingin mengetahui apakah rata-rata lama tidur mahasiswa lebih rendah atau lebih tinggi dari 7 jam, maka ini merupakan uji dua arah.

Sehingga hipotesis nol (H_0) : $\mu = 7$

Hipotesis alternatif : lawan dari hipotesis nol dan merupakan hipotesis yang ingin dicari (dibuktikan) oleh peneliti.

Sehingga hipotesis alternatif (H_1) : μ

Apa arti jika H_0 ditolak? Bagaimana jika H_0 tidak ditolak?

Sebenarnya untuk mengetahui H_0 ditolak atau diterima pada tingkat signifikansi tertentu, perlu dilakukan perhitungan uji-t.

Jika dalam kasus ini H_0 ditolak, itu artinya terdapat bukti statistik yang cukup kuat (berdasarkan data sampel) untuk menyimpulkan bahwa rata-rata lama tidur populasi mahasiswa Kampus X secara signifikan berbeda dari rekomendasi kesehatan 7 jam.

Sedangkan jika H_0 tidak ditolak (diterima), itu artinya tidak ada cukup bukti statistik (berdasarkan data sampel) untuk menolak klaim bahwa rata-rata lama tidur populasi mahasiswa Kampus X adalah 7 jam.

Sumber terkait :

Sutikno, S., & Ratnaningsih, D. J. (2025). Metode Statistika I (Edisi ke-3, cetakan ke-8). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Sugiyono. (2011). Statistika untuk penelitian (Cetakan ke-19). Bandung: Alfabeta.

Sudjana, S. (2005). Metoda Statistika (Edisi ke-6). Bandung: Penerbit Tarsito.

Materi sesi 6 Pendugaan Titik dan Selang (Bagian 1)

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh [051087515 NINDI KHOFIFAH RIZAL](#) - Rabu, 12 November 2025, 15:25

Salam Hormat Bapak/Ibu Tutor

Izin menjawab diskusi

 [tugas diskusi Nindi Kr.pdf](#)[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)**Re: Diskusi.6**oleh [FATHI AKMAL DAFFA 051228544](#) - Rabu, 12 November 2025, 20:29

Selamat malam Ibu, izin untuk menjawab soal-soal di atas

Atas perhatian dan bimbingan dari Ibu saya ucapkan terima kasih

 [Diskusi Sesi 6 MKK14201 Pengantar Statistika.pdf](#)[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)**Re: Diskusi.6**oleh [RINI ASTATI 052734279](#) - Rabu, 12 November 2025, 21:30

izin menjawab bapak/ibu dosen

a. Alasan parameter rata-rata lama tidur mahasiswa (μ) perlu diduga

Parameter μ menggambarkan rata-rata sebenarnya dari seluruh populasi mahasiswa di kampus X. Namun, karena peneliti tidak mungkin mengumpulkan data dari seluruh mahasiswa, maka nilai μ tidak dapat diketahui secara langsung. Oleh sebab itu, dilakukan pendugaan menggunakan data dari sampel yang diambil secara acak. Pendugaan ini bertujuan agar peneliti tetap dapat memperoleh perkiraan yang representatif terhadap rata-rata populasi berdasarkan data yang tersedia.

b. Tujuan pendugaan parameter dan cara melakukannya

Tujuan:

Pendugaan parameter dilakukan agar peneliti dapat menarik kesimpulan yang mewakili kondisi populasi secara keseluruhan tanpa harus meneliti semua anggotanya. Selain itu, pendugaan juga berfungsi untuk mendukung proses pengujian hipotesis serta perhitungan interval kepercayaan, sehingga hasil penelitian memiliki dasar inferensial yang kuat.

Cara pendugaan:

Pendugaan dilakukan dengan menghitung nilai statistik dari data sampel, misalnya rata-rata sampel 6,5 jam dan simpangan baku 1 jam. Nilai rata-rata sampel digunakan sebagai estimasi titik (point estimate) terhadap nilai parameter populasi μ . Jika peneliti ingin memperkirakan nilai μ dalam suatu rentang tertentu, maka digunakan estimasi interval (interval estimate) melalui rumus:

c. Pentingnya hipotesis dalam penelitian dan alasan perlunya pengujian

Pentingnya hipotesis:

Hipotesis merupakan pernyataan ilmiah yang menjadi dasar dalam proses penelitian. Dengan adanya hipotesis, peneliti memiliki arah dan fokus dalam menguji dugaan terhadap parameter populasi. Hipotesis juga berfungsi untuk membedakan antara penelitian deskriptif dan penelitian inferensial, karena melalui hipotesis peneliti dapat membuat generalisasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara statistik.

Alasan perlu diuji:

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah perbedaan antara hasil sampel dan nilai yang diharapkan (dalam hal ini 7 jam) bersifat signifikan secara statistik atau hanya disebabkan oleh variasi acak dalam sampel. Selain itu, pengujian hipotesis memungkinkan peneliti mengendalikan tingkat kesalahan dalam pengambilan keputusan, seperti kesalahan tipe I dan tipe II, sehingga kesimpulan yang diambil menjadi lebih akurat dan objektif.

d. Perumusan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1)

Dalam konteks penelitian ini, dosen ingin mengetahui apakah rata-rata lama tidur mahasiswa telah sesuai dengan rekomendasi kesehatan (7 jam per malam). Maka, hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

e. Makna jika H_0 ditolak atau tidak ditolak

Apabila H_0 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat bukti statistik yang cukup untuk menyatakan bahwa rata-rata lama tidur mahasiswa berbeda secara signifikan dari 7 jam. Artinya, waktu tidur mahasiswa di kampus X tidak sesuai dengan rekomendasi kesehatan.

Sebaliknya, apabila H_0 tidak ditolak, maka tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa rata-rata lama tidur mahasiswa berbeda dari 7 jam. Namun, hal ini tidak berarti bahwa rata-rata tidur benar-benar sama dengan 7 jam, melainkan hanya menunjukkan bahwa perbedaan yang ditemukan belum signifikan secara statistik.

Sumber :

Metode Statistika I(BMP)/SATS4121, Dr. Sutikno, M.Si., Dr. Dewi Juliah Ratnaningsih, S.Si., M.Si., Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, 2025.

Tautan permanen Tampilkan induk Balas

Hide sidebars



Re: Diskusi.6

oleh [PRASETYO SUKATON 055229619](#) - Kamis, 13 November 2025, 16:13

Izin Menjawab :

Nama : Prasetyo Sukaton

NIM : 055229619

a. Mengapa parameter rata-rata lama tidur mahasiswa (μ) harus diduga?

Parameter rata-rata lama tidur mahasiswa (μ) harus diduga karena nilai sebenarnya tidak diketahui dari seluruh populasi mahasiswa kampus X. Untuk mengetahui nilai μ , dibutuhkan data dari semua mahasiswa, namun hal itu sulit dilakukan karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya. Oleh karena itu, dosen mengambil sampel acak berukuran 36 mahasiswa sebagai perwakilan populasi. Berdasarkan hasil dari sampel ini, dilakukan pendugaan terhadap μ agar dapat memperkirakan nilai rata-rata lama tidur populasi secara statistik.

b. Untuk apa dilakukan pendugaan parameter, dan bagaimana cara menduganya?

Pendugaan parameter dilakukan untuk memperoleh gambaran atau estimasi mengenai karakteristik populasi berdasarkan data sampel. Tujuannya agar peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai populasi tanpa harus mengukur seluruh anggotanya.

Terdapat dua jenis pendugaan:

Pendugaan titik (point estimation): menghasilkan satu nilai sebagai taksiran parameter, misalnya rata-rata sampel $\bar{X} = 6,5$ jam digunakan untuk menduga μ .

Pendugaan selang (interval estimation): memberikan rentang nilai di mana parameter populasi mungkin berada, dengan tingkat keyakinan tertentu.

Dalam kasus ini, karena simpangan baku populasi (σ) tidak diketahui dan ukuran sampel cukup besar ($n = 36$), maka digunakan teorema limit pusat untuk menduga μ . Rumus selang kepercayaan (confidence interval) untuk mean adalah:

$$\bar{X} \pm z_{(\alpha/2)} s/\sqrt{n}$$

Dengan taraf kepercayaan 95%, hasilnya memberikan rentang dugaan bagi μ antara dua batas tertentu yang mewakili estimasi rata-rata lama tidur populasi.

c. Mengapa hipotesis penting dalam penelitian ini dan kenapa perlu diuji?

Hipotesis penting karena berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan ilmiah. Dalam penelitian ini, dosen ingin mengetahui apakah lama tidur mahasiswa sudah sesuai rekomendasi 7 jam per malam. Dengan menyusun hipotesis, peneliti dapat menguji secara objektif apakah perbedaan antara data sampel dan nilai acuan (7 jam) terjadi secara kebetulan atau mencerminkan kondisi populasi yang sebenarnya.

Uji hipotesis diperlukan untuk:

Membandingkan data empiris (hasil sampel) dengan klaim teoretis (rata-rata 7 jam).

Menentukan apakah ada perbedaan signifikan antara rata-rata populasi dan standar kesehatan.

Mengurangi unsur subjektivitas dalam menarik kesimpulan.

d. Rumuskan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1).

Dalam konteks ini:

Hipotesis nol (H_0):

$$\mu = 7$$

Artinya, rata-rata lama tidur mahasiswa sama dengan 7 jam per malam (sesuai rekomendasi kesehatan).

Hipotesis alternatif (H_1):

$\mu \neq 7$

Artinya, rata-rata lama tidur mahasiswa berbeda dari 7 jam per malam.

(Jika peneliti hanya ingin menguji apakah mahasiswa tidur lebih sedikit, maka $H_1: \mu < 7$).

e. Apa arti jika H_0 ditolak? Bagaimana jika H_0 tidak ditolak?

Jika H_0 ditolak, berarti terdapat bukti statistik yang cukup untuk menyimpulkan bahwa rata-rata lama tidur mahasiswa tidak sama dengan 7 jam. Dengan kata lain, lama tidur mahasiswa di kampus X kemungkinan belum sesuai dengan rekomendasi kesehatan.

Jika H_0 tidak ditolak, maka tidak ada cukup bukti untuk menyatakan bahwa rata-rata lama tidur berbeda dari 7 jam.

Artinya, data sampel mendukung bahwa lama tidur mahasiswa sesuai dengan standar kesehatan yang direkomendasikan.

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh [ADITYA AMBARWATI 04003499](#) - Jumat, 14 November 2025, 23:26

jawaban yang anda berikan sudah benar, anda dapat melengkapinya dengan menambahkan referensi yang anda gunakan dalam menjawab soal

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh [FAVIAN RAGATANTRIO 055226724](#) - Kamis, 13 November 2025, 17:52

A. Mengapa parameter rata-rata lama tidur mahasiswa (μ) harus diduga

Parameter μ (rata rata lama tidur populasi mahasiswa di kampus X) harus diduga karena mustahil meneliti seluruh populasi. Dengan menggunakan sampel, kita dapat memperkirakan nilai μ yang sebenarnya. Tanpa pendugaan kita tidak bisa mengambil kesimpulan tentang kebiasaan tidur mahasiswa secara keseluruhan

B. untuk apa dilakukan pendugaan parameter, dan bagaimana cara menduganya

Pendugaan parameter dilakukan untuk:

1. Memperkirakan nilai parameter populasi yang tidak diketahui
2. Membiarkan gambaran tentang seberapa besar kemungkinan nilai parameter yang sebenarnya

Cara menduganya:

1. Menggunakan statistik inferensial, khususnya pendugaan interval
2. Misal, dengan sampel $n = 36$, $\bar{x} = 6.5$, $s = 1$, dan asumsi distribusi normal/t

C. Mengapa hipotesis penting dalam penelitian ini dan kenapa perlu diuji

Hipotesis penting karena memberikan arah dan tujuan pengujian statistik, menjadi pernyataan sementara tentang parameter populasi yang akan diuji kebenarannya berdasarkan dari sampel

Perlu di uji untuk mengetahui apakah ada bukti statistik yang cukup untuk menyimpulkan bahwa rata rata lama tidur mahasiswa berbeda dari 7 jam dan membantu pengambilan keputusan apakah rekomendasi kesehatan tercapai atau tidak

D. Rumus hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1)

$H_0 : \mu = 7$

Rata rata lama tidur mahasiswa sama dengan 7 jam per malam

$H_1 : \mu \neq 7$

Rata rata lama tidur mahasiswa tidak sama dengan 7 jam per malam

E. Apa arti jika H_0 ditolak bagaimana jika H_0 tidak ditolak?

Jika H_0 ditolak:

Ada bukti statistik yang cukup untuk menyimpulkan bahwa rata-rata lama tidur mahasiswa berbeda signifikan dari 7 jam.

Jika

Jika H_0 tidak ditolak:

Tidak ada bukti statistik yang cukup untuk menyimpulkan bahwa rata-rata lama tidur mahasiswa berbeda dari 7 jam (bukan berarti μ pasti 7 jam, tetapi data sampel tidak mendukung adanya perbedaan)

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh [858847756 RAUDHIYA NUR SALSABILLAH](#) - Kamis, 13 November 2025, 19:02

Nama: Raudhiya Nur Salsabillah

NIM: 858847756

[DISKUSI 6 - PENGANTAR STATISTIKA.docx](#)

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh [VEREN VIENCILIA PARANDITA 051003037](#) - Kamis, 13 November 2025, 21:40

Izin menjawab,

a. Karena μ adalah parameter populasi (rata-rata lama tidur seluruh mahasiswa kampus X), dan tidak mungkin meneliti seluruh populasi, maka kita tidak mengetahui nilai μ secara pasti. Oleh karena itu, kita harus menduganya menggunakan data sampel yang representatif.

b. Tujuan pendugaan parameter adalah untuk memperkirakan nilai sebenarnya dari parameter populasi (dalam hal ini, rata-rata lama tidur mahasiswa kampus X) berdasarkan data sampel.

Cara menduganya:

- Gunakan rata-rata sampel ($\bar{x}$) sebagai penduga titik untuk μ .
- Dalam kasus ini: $\mu \approx \bar{x} = 6,5$ jam
- Jika ingin pendugaan yang lebih informatif, bisa digunakan interval kepercayaan untuk memberikan rentang nilai yang mungkin mengandung μ .

c. -Memberikan kerangka formal untuk menguji dugaan atau klaim terhadap populasi.

- Membantu menentukan apakah perbedaan yang diamati bersifat signifikan secara statistik atau hanya karena kebetulan sampel.

Uji hipotesis diperlukan untuk:

- Menguji apakah rata-rata tidur mahasiswa berbeda secara signifikan dari rekomendasi kesehatan (7 jam).
- Mengambil keputusan berbasis data: apakah perlu intervensi atau tidak.

d. - Hipotesis nol (H_0): $\mu = 7$

(Rata-rata lama tidur mahasiswa sama dengan rekomendasi kesehatan)

- Hipotesis alternatif (H_1): $\mu \neq 7$

(Rata-rata lama tidur mahasiswa berbeda dari rekomendasi kesehatan)

Ini adalah uji dua arah karena kita ingin tahu apakah rata-rata tidur berbeda, bukan hanya lebih rendah atau lebih tinggi.

e. - Jika H_0 ditolak: Artinya ada bukti statistik yang cukup untuk menyatakan bahwa rata-rata lama tidur mahasiswa berbeda dari 7 jam. Ini bisa berarti mahasiswa tidur kurang atau lebih dari yang direkomendasikan, dan mungkin perlu perhatian lebih lanjut.

- Jika H_0 tidak ditolak: Artinya tidak ada cukup bukti untuk menyatakan bahwa rata-rata tidur mahasiswa berbeda dari 7 jam. Namun, ini bukan berarti H_0 benar, hanya saja data tidak cukup kuat untuk menolaknya.

Terima Kasih.

**Re: Diskusi.6**oleh [VINA ROSALIA INDAH 050290693](#) - Jumat, 14 November 2025, 09:06

Nama : Vina Rosalia Indah

NIM : 050290693

Prodi : S1 Manajemen

[diskusi 6.pdf](#)**Re: Diskusi.6**oleh [054435413 NUR IZANAH ANFAT SAPUTRI](#) - Jumat, 14 November 2025, 09:51

Assalamu'alaikum wr.wb

Izin menjawab soal diskusi

NAMA: Nur Izanah Anfat Saputri

NIM: 054435413

Seorang dosen psikologi ingin mengetahui apakah rata-rata lama tidur mahasiswa di kampus X sudah sesuai rekomendasi kesehatan, yaitu 7 jam per malam. Karena tidak mungkin menanyakan semua mahasiswa, dosen tersebut mengambil sampel 36 mahasiswa secara acak. Dari hasil survei, diperoleh rata-rata lama tidur sampel 6,5 jam dengan simpangan baku 1 jam. Berdasarkan studi kasus tersebut, maka jawablah pertanyaan berikut!

a. Mengapa parameter rata-rata lama tidur mahasiswa (μ) harus diduga?

Jawab: karena, parameter rata-rata lama tidur mahasiswa (μ) adalah nilai rata-rata sebenarnya dari seluruh populasi mahasiswa di kampus X. Karena tidak mungkin mengukur lama tidur semua mahasiswa, maka nilai parameter ini tidak diketahui secara pasti. Oleh karena itu, parameter tersebut harus diduga menggunakan data dari sampel yang diambil secara acak.

b. Untuk apa dilakukan pendugaan parameter, dan bagaimana cara menduganya?

Jawab: Pendugaan parameter dilakukan untuk memperoleh perkiraan nilai rata-rata populasi (μ) berdasarkan data sampel. Tujuannya adalah agar kita dapat membuat kesimpulan tentang populasi tanpa harus mengukur seluruh anggota populasi.

Cara menduganya adalah dengan menggunakan statistik sampel, yaitu rata-rata sampel ($\bar{x}$) sebagai estimator dari parameter rata-rata populasi (μ). Dalam kasus ini, $\bar{x} = 6,5$ jam digunakan sebagai penduga untuk μ .

c. Mengapa hipotesis penting dalam penelitian ini dan kenapa perlu diuji?

Jawab: Hipotesis penting karena memberikan pernyataan yang dapat diuji secara statistik untuk menentukan apakah data sampel mendukung suatu klaim tentang populasi. Pengujian hipotesis diperlukan untuk membuat keputusan berdasarkan data apakah rata-rata lama tidur mahasiswa sudah sesuai dengan rekomendasi kesehatan (7 jam) atau tidak, dengan mempertimbangkan kemungkinan kesalahan pengambilan keputusan.

d. Rumuskan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1).

Jawab:

1) Hipotesis nol (H_0)

$\mu = 7$ jam

Rata-rata lama tidur mahasiswa sama dengan rekomendasi kesehatan

2) Hipotesis alternatif (H_1)

$\mu \neq 7$ jam

Rata-rata lama tidur mahasiswa berbeda dari rekomendasi kesehatan

e. Apa arti jika H_0 ditolak? Bagaimana jika H_0 tidak ditolak?

Jawab:

Jika H_0 ditolak, artinya data sampel memberikan bukti yang cukup kuat bahwa rata-rata lama tidur mahasiswa tidak sama dengan 7 jam. Dalam konteks kasus: karena $\bar{x}=6,5 < 7$, penolakan H_0 berarti mahasiswa kemungkinan besar tidur kurang dari standar kesehatan.

Jika H_0 tidak ditolak, bukan berarti $\mu=7$ benar. Artinya data tidak cukup kuat untuk menyatakan bahwa rata-rata mahasiswa berbeda dari 7 jam.

Sumber Referensi:

1. MODUL SATS4121
2. Walpole, R. E., Myers, R. H., Myers, S. L., & Ye, K. Probability and Statistics for Engineers and Scientists. Pearson.
3. Montgomery, D. C., & Runger, G. C. Applied Statistics and Probability for Engineers. Wiley.
4. Triola, M. F. Elementary Statistics. Pearson.
5. Gravetter, F. J., & Wallnau, L. B. Statistics for the Behavioral Sciences. Cengage Learning.
6. Devore, J. L. Probability and Statistics for Engineering and the Sciences. Cengage.
7. Lind, D. A., Marchal, W. G., & Wathen, S. A. Statistical Techniques in Business and Economics. McGraw-Hill.

Terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh [LULUK SETYAWATI 051632442](#) - Jumat, 14 November 2025, 10:32

Nama: Luluk Setyawati

NIM: 051632442

a. Parameter μ (rata-rata populasi) harus diduga karena populasi mahasiswa di kampus X sangat besar, sehingga tidak praktis atau tidak memungkinkan untuk mengukur semua individu (census). Sebagai gantinya, bisa menggunakan sampel acak untuk membuat kesimpulan tentang populasi. Hal tersebut merupakan prinsip dasar statistik inferensial, dimana sampel mewakili populasi untuk menghindari biaya dan waktu yang tinggi.

b. Pendugaan parameter dilakukan untuk membuat kesimpulan tentang karakteristik populasi berdasarkan data sampel, seperti dalam pengambilan keputusan kesehatan, kebijakan kampus, atau penelitian ilmiah. Sehingga dapat membantu menjawab pertanyaan seperti apakah rata-rata populasi sesuai standar tertentu tanpa mengukur semua anggota populasi. Berikut cara menduganya:

- 1) Pendugaan Titik: Gunakan statistik sampel sebagai penduga langsung, misalnya rata-rata sampel ($\bar{x} = 6,5$ jam) sebagai penduga titik untuk μ .
- 2) Pendugaan Interval: Hitung interval kepercayaan, misalnya 95% interval kepercayaan untuk μ menggunakan rumus: $\bar{x} \pm (z \times \sigma/\sqrt{n})$, di mana z adalah nilai kritis (1,96 untuk 95%), σ adalah simpangan baku populasi (jika diketahui) atau sampel, dan n adalah ukuran sampel (36). Dengan data sampel, interval ini memberikan rentang nilai μ yang mungkin.

c. Hipotesis penting karena menyatakan klaim atau asumsi spesifik yang akan diuji secara empiris, memberikan kerangka kerja untuk penelitian. Dalam hal ini, hipotesis membantu menentukan apakah rata-rata tidur mahasiswa sesuai rekomendasi kesehatan (7 jam). Pengujian hipotesis diperlukan untuk menghindari kesimpulan subjektif, menggunakan data sampel dan uji statistik (seperti uji t atau z) untuk menentukan apakah perbedaan antara sampel dan nilai klaim signifikan secara statistik, dengan mempertimbangkan probabilitas kesalahan (misalnya, tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$).

d. Rumuskan Hipotesis Nol (H_0) dan Hipotesis Alternatif (H_1)

- 1) H_0 (Hipotesis Nol): $\mu = 7$ jam (rata-rata lama tidur mahasiswa di kampus X adalah 7 jam per malam, sesuai rekomendasi kesehatan).

2) H_1 (Hipotesis Alternatif): $\mu \neq 7$ jam (rata-rata lama tidur mahasiswa di kampus X tidak sama dengan 7 jam per malam, yaitu kurang atau lebih dari 7 jam).

e. Apa Arti Jika H_0 Ditolak? Bagaimana Jika H_0 Tidak Ditolak?

1) Jika H_0 ditolak: Ada bukti statistik yang cukup (berdasarkan data sampel) bahwa rata-rata lama tidur mahasiswa di populasi berbeda dari 7 jam. Ini menunjukkan bahwa mahasiswa mungkin kurang tidur atau berlebihan, sehingga rekomendasi kesehatan tidak terpenuhi, dan mungkin diperlukan intervensi seperti kampanye kesadaran tidur.

2) Jika H_0 tidak ditolak: Tidak ada bukti statistik yang cukup untuk menyatakan perbedaan dari 7 jam, sehingga diasumsikan rata-rata populasi sesuai rekomendasi. Namun, ini tidak berarti pasti benar—hanya bahwa data tidak mendukung penolakan, dan kesimpulan bisa berubah dengan sampel lebih besar atau data tambahan.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)



Re: Diskusi.6

oleh [RIZKI NUR SANJAYA 053582121](#) - Jumat, 14 November 2025, 14:09

Nama: Rizki Nur Sanjaya

Nim : 053582121

[.diskusi 6 pengantar setatika.pdf](#)

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)



Re: Diskusi.6

oleh [SURYADI 055134575](#) - Jumat, 14 November 2025, 20:29

Izin menjawab diskusi...

[.Diskusi 6.pdf](#)

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)



Re: Diskusi.6

oleh [045024865 MEGA MUSTIKA](#) - Sabtu, 15 November 2025, 09:20

Nama : Mega mustika

Nim : 045024865

[.Diskusi 6 Statistika_compressed.pdf](#)

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)



Re: Diskusi.6

oleh [ANIJAYA GEA 859897373](#) - Sabtu, 15 November 2025, 14:49

Nama: Anijaya Gea

NIM: 859897373

Jawaban:

Analisis Statistik Kasus Lama Tidur Mahasiswa. Mengapa parameter rata-rata lama tidur mahasiswa (μ) harus diduga? Parameter rata-rata lama tidur mahasiswa (μ) harus diduga karena populasi (seluruh mahasiswa di Kampus X) terlalu besar dan tidak praktis untuk disurvei secara keseluruhan (sensi). Tujuan utama pendugaan adalah untuk menggunakan informasi yang terbatas dari sampel (36 mahasiswa) guna membuat perkiraan yang valid dan dapat digeneralisasi mengenai karakteristik (μ) dari seluruh populasi, tanpa harus mengukur setiap anggota populasi. b. Untuk apa dilakukan pendugaan parameter, dan bagaimana cara menduganya? Pendugaan parameter dilakukan untuk memperkirakan nilai numerik dari karakteristik populasi (μ) berdasarkan data sampel. Ini memberikan gambaran yang lebih akurat daripada hanya mengandalkan nilai sampel saja. Cara Menduga Parameter

(μ): Ada dua cara utama menduga μ : Pendugaan Titik (Point Estimate): Nilai μ diduga menggunakan satu nilai spesifik, yaitu rata-rata sampel ($\bar{X}$). Dalam kasus ini, dugaan titik untuk μ adalah $\bar{X} = \mathbf{6,5}$ jam. Pendugaan Interval (Interval Estimate): Nilai μ diduga berada dalam rentang nilai tertentu (interval kepercayaan), yang dihitung dengan tingkat kepercayaan tertentu (misalnya, 95% atau 99%). Rumus umum interval kepercayaan untuk rata-rata adalah:

$$\bar{X} \pm (Z_{\alpha/2} \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$$

(atau menggunakan t jika σ populasi tidak diketahui dan n kecil). Pendugaan interval lebih informatif karena menyertakan ukuran variabilitas dan tingkat kepastian. c. Mengapa hipotesis penting dalam penelitian ini dan kenapa perlu diuji? Hipotesis Penting karena memberikan pernyataan awal yang jelas mengenai rata-rata populasi yang akan diselidiki (yaitu, apakah $\mu = 7$ jam atau tidak). Hipotesis mengubah pertanyaan penelitian yang bersifat umum menjadi pernyataan yang dapat diukur dan diuji secara statistik. Perlu Diuji karena: Pengambilan Keputusan: Pengujian hipotesis memungkinkan dosen untuk menentukan apakah data sampel yang diperoleh (rata-rata 6,5 jam) cukup berbeda secara statistik dari nilai yang direkomendasikan (7 jam). Generalisasi: Uji hipotesis memungkinkan dosen untuk mengambil kesimpulan tentang populasi (semua mahasiswa Kampus X) berdasarkan bukti dari sampel. d. Rumuskan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1) Dalam konteks pengujian apakah rata-rata lama tidur sudah sesuai rekomendasi (7 jam per malam), hipotesis dapat dirumuskan sebagai uji dua sisi (apakah sama atau berbeda): Hipotesis Nol (H_0): Rata-rata lama tidur mahasiswa Kampus X sama dengan rekomendasi kesehatan.

$$H_0 : \mu = 7 \text{ jam}$$

Hipotesis Alternatif (H_1): Rata-rata lama tidur mahasiswa Kampus X tidak sama dengan rekomendasi kesehatan.

$$H_1 : \mu \neq 7 \text{ jam}$$

e. Apa arti jika H_0 ditolak? Bagaimana jika H_0 tidak ditolak? 1. Jika H_0 Ditolak (Accept H_1) Arti: Ada bukti statistik yang signifikan dari sampel yang menunjukkan bahwa rata-rata lama tidur mahasiswa (μ) berbeda secara signifikan dari rekomendasi 7 jam per malam. Kesimpulan: Dosen dapat menyimpulkan bahwa rata-rata lama tidur mahasiswa di Kampus X memang tidak sesuai dengan rekomendasi kesehatan. 2. Jika H_0 Tidak Ditolak (Fail to Reject H_0) Arti: Tidak ada cukup bukti statistik dari sampel yang menunjukkan perbedaan signifikan antara rata-rata lama tidur mahasiswa (μ) dengan rekomendasi 7 jam per malam. Kesimpulan: Dosen tidak dapat menyimpulkan bahwa rata-rata lama tidur mahasiswa di Kampus X berbeda dengan rekomendasi kesehatan. Dalam konteks praktis, dapat dianggap rata-rata lama tidur mahasiswa sudah sesuai dengan 7 jam.

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh [LAELA DETI SURYATI 044238729](#) - Sabtu, 15 November 2025, 20:24

Nama : Laela Deti Suryati

NIM : 044238729

Assalamualaikum wr wb izin menjawab

a. Mengapa parameter rata-rata lama tidur mahasiswa (μ) harus diduga?

Karena parameter populasi (μ) adalah nilai rata-rata sebenarnya dari seluruh mahasiswa, dan:

- Tidak mungkin mengukur seluruh populasi → parameter tidak diketahui

Maka kita harus menggunakan sampel untuk memperkirakannya.

Kesimpulan: μ harus diduga karena kita tidak memiliki data seluruh populasi, sehingga hanya dapat menaksirnya menggunakan data sampel.

b. Untuk apa dilakukan pendugaan parameter, dan bagaimana cara menduganya?

Tujuan pendugaan parameter

- Untuk menarik kesimpulan atau generalisasi tentang populasi berdasarkan data sampel
- Untuk mengetahui seberapa jauh nilai parameter populasi berada di sekitar nilai sampel.

Cara menduganya ada dua metode:

1. Penduga titik – menggunakan satu nilai statistik sampel sebagai dugaan.

Dalam kasus ini:

$$\mu^{\wedge} = \bar{x} = 6,5 \text{ jam}$$

2. Penduga selang (confidence interval) – membuat interval kepercayaan untuk memperkirakan μ

c. Mengapa hipotesis penting dalam penelitian ini dan kenapa perlu diuji?

- Hipotesis penting karena memberikan pernyataan yang dapat diuji mengenai kondisi populasi (misalnya apakah rata-rata tidur = 7 jam).
- Hipotesis perlu diuji karena kita ingin menentukan apakah data sampel mendukung atau menolak klaim tersebut secara statistik.

Singkatnya: hipotesis memberi dasar formal untuk pengambilan keputusan apakah rekomendasi kesehatan (7 jam) benar-benar sesuai dengan kondisi mahasiswa.

d. Rumuskan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1).

Karena dosen ingin mengetahui apakah rata-rata tidur mahasiswa sesuai rekomendasi 7 jam, maka:

- Hipotesis nol (H_0):

$$\mu \neq 7$$

Mahasiswa rata-rata tidur 7 jam per malam (sesuai rekomendasi).

- Hipotesis alternatif (H_1):

$$\mu \neq 7$$

Rata-rata tidur mahasiswa tidak sama dengan 7 jam (bisa kurang atau lebih).

Ini adalah uji dua arah, karena ingin memastikan kesesuaian, bukan hanya apakah kurang.

e. Apa arti jika H_0 ditolak? Bagaimana jika H_0 tidak ditolak?

Jika H_0 ditolak:

Berarti data sampel memberikan bukti cukup bahwa rata-rata lama tidur mahasiswa tidak sama dengan 7 jam.

⇒ Rekomendasi kesehatan tidak terpenuhi oleh mahasiswa kampus X.

Jika H_0 tidak ditolak:

Berarti tidak ada cukup bukti untuk menyatakan bahwa rata-rata tidur berbeda dari 7 jam.

⇒ Data konsisten dengan klaim bahwa tidur mahasiswa sesuai rekomendasi (meskipun tidak membuktikan $\mu = 7$ secara pasti).

Terima kasih dan mohon bimbingannya.

Sumber belajar MKKI4201

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh [NUR FITRAH 858455443](#) - Sabtu, 15 November 2025, 21:06

Nama : Nur fitrah

Nim : 858455443

a. Mengapa parameter rata-rata lama tidur siswa (μ) harus diduga?

Parameter rata-rata lama tidur seluruh mahasiswa (μ) tidak dapat diketahui secara pasti karena jumlah mahasiswa di kampus X sangat besar, sehingga tidak memungkinkan untuk mengukur lama tidur setiap mahasiswa. Oleh karena itu, kita mengambil sebagian mahasiswa secara acak sebagai sampel untuk menduga (mengestimasi) rata-rata lama tidur populasi secara keseluruhan. Dengan cara ini, kita tetap dapat memperoleh gambaran yang cukup akurat mengenai kondisi populasi tanpa harus melakukan pengukuran terhadap semua mahasiswa.

b. Untuk apa dilakukan pendugaan parameter, dan bagaimana cara menduganya?

Pendugaan parameter dilakukan untuk memperoleh perkiraan suatu karakteristik populasi (misalnya rata-rata, proporsi, atau varians) berdasarkan data sampel, karena mengukur seluruh populasi sering kali tidak praktis, memakan waktu, atau tidak mungkin dilakukan.

Cara menduganya dapat dilakukan melalui dua pendekatan:

1. Pendugaan titik (point estimation) – misalnya menghitung rata-rata sampel ($\bar{x}$) sebagai penduga rata-rata populasi (μ).

2. Pendugaan interval (interval estimation) – membuat interval kepercayaan yang memberikan rentang nilai tempat μ kemungkinan besar berada.

c. Mengapa hipotesis penting dalam penelitian ini?

Hipotesis berfungsi sebagai dasar untuk menguji dugaan atau asumsi mengenai rata-rata lama tidur mahasiswa. Dengan melakukan uji hipotesis, peneliti dapat menentukan apakah data sampel mendukung atau menolak asumsi tersebut sehingga kesimpulan yang diambil menjadi objektif dan berdasarkan bukti statistik, bukan sekedar opini.

d. Rumusan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1)

$H_0 : \mu = 7$ (Rata-rata lama tidur mahasiswa adalah 7 jam per malam)

$H_1 : \mu < 7$ (Rata-rata lama tidur mahasiswa kurang dari 7 jam) □

e. Interpretasi keputusan uji hipotesis

Jika H_0 ditolak, berarti data menunjukkan bukti yang cukup kuat bahwa rata-rata lama tidur mahasiswa kurang dari 7 jam, sehingga tidak sesuai dengan rekomendasi.

Jika H_0 tidak ditolak, artinya data tidak memberikan bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa rata-rata tidur mahasiswa kurang dari 7 jam. Dengan kata lain, kita tidak dapat menyatakan bahwa rata-rata tidur mereka berbeda dari 7 jam.

Referensi

Priyati, Rini Yayuk. (2022). Statistika Ekonomi (ESPA4123). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh [054458585 DESRI LESTARININGSIH](#) - Sabtu, 15 November 2025, 22:30

Yang diketahui ;

Sampel $n = 36$ mahasiswa (acak)

Rata rata sampel $\bar{x} = 6,5$ jam /malam

Rekomendasi Kesehatan (perbandingan) (μ)= 7 jam / malam

a. Mengapa parameter rata rata lama tidur mahasiswa (μ) harus diduga?

Jawab :

Karena dosen ingin tahu nilai rata rata populasi mahasiswa dikampus X tetapi tidak mungkin mengukur semua mahasiswa . parameter populasi (μ) itu tidak diketahui (karena populasi besar / semua mahasiswa tidak diamati) sehingga kita ambil sampel dan menduga (μ) dari statistika sampel jadi pendugaan diperlukan untuk membuat Kesimpulan karakteristik populasi berdasarkan data sampel

b. Untuk apa dilakukan pendugaan parameter, dan bagaimana cara menduganya?

Jawab ;

Tujuan pendugaan :

- Menaksir nilai parameter populasi (mis rata rata tidur μ) agar bisa mengambil Keputusan (mis apakh sudah sesuai rekomendasi 7 jam)
- Memberi ukuran ketidakpastian (seberapa pasti dugaan itu) melalui interval kepercayaan

Cara menduga :

1. Penduga titik (point estimate): gunakan rata-rata sampel sebagai dugaan .
→ Dalam kasus ini $\mu = \bar{x} = 6,5$ menggunakan rumus rata rata sampel (mean)
2. Pendugaan interval (interval kepercayaan): buat CI (mis. 95%) untuk menggunakan formula

c. Mengapa hipotesis penting dalam penelitian ini dan kenapa perlu diuji?

Jawab :

Hipotesis (pernyataan awal tentang parameter) memberi kerangka untuk pengujian statistik: memungkinkan kita memformalkan apakah data mendukung klaim tertentu (mis. "rata-rata = 7 jam") atau tidak. karena dasar untuk menarik Kesimpulan

Perlu diuji karena kita ingin membuat keputusan berbasis data dan mengontrol risiko kesalahan (mis. menolak klaim yang sebenarnya benar). Pengujian hipotesis menghubungkan observasi sampel dengan inferensi tentang populasi menggunakan ukuran probabilitas (p-value) dan batas keputusan (kritisal). Selain itu, hipotesis membantu menjawab pertanyaan penelitian secara objektif dan terukur (bukan sekadar membandingkan angka kasar).

Pengujian hipotesis diperlukan supaya :

Keputusan yang diambil berdasarkan bukti statistik, bukan asumsi

Penelitian bisa menilai apakah perbedaan yang muncul pada sampel benar-benar signifikan atau hanya karena kebutuhan

d. Rumuskan H_0 dan H_1

Karena pertanyaan: "apakah rata-rata lama tidur sudah sesuai rekomendasi 7 jam?" → lakukan uji dua arah.

Hipotesis nol (H_0): 7 jam (rata-rata tidur mahasiswa sesuai rekomendasi Kesehatan)

Hipotesis alternatif (H_1): 7 jam (rata-rata tidur mahasiswa tidak sesuai rekomendasi Kesehatan)

(Alternatif lain bila dosen secara khusus ingin tahu apakah lebih rendah: H_1 : . Namun soal menyatakan "sudah sesuai", jadi dua arah lebih tepat.)

e. Apa arti jika H_0 ditolak? Bagaimana jika H_0 tidak ditolak?

Sebelum interpretasi, kita lakukan pengujian konkret (langkah-langkah dan hasil):

Langkah pengujian (uji rata-rata satu sampel, t-test karena σ populasi tak diketahui)

1. Tentukan α (biasanya 0,05). Kita gunakan $\alpha = 0,05$ (dua arah).

2. Statistika uji :

$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}} = \frac{6,5 - 7}{1 / \sqrt{36}} = -0,5 / 1/6 = -3,0$ rumus uji t (one sample t – Test)

3. Batas kritis (dua arah, $\alpha=0,05$):

$t = 0,025,35 \sim \pm 2,030$

4. Bandingkan : statistika $t = -3,0$ berada di luar interval $\{-2,030 ; 2,030\}$ yakni lebih ekstrem

5. P-value (dua-arah) kira-kira: (lebih kecil dari 0,05).

6. Keputusan: karena $|t| > 2,030$ dan $p < 0,05$, tolak H_0 .

- Jika H_0 ditolak: Data memberi bukti statistik yang kuat bahwa rata-rata lama tidur mahasiswa tidak sama dengan 7 jam. Karena t negatif, artinya rata-rata populasi kemungkinan lebih rendah daripada 7 jam. Kesimpulan praktis: mahasiswa di kampus X tidur secara signifikan lebih sedikit daripada rekomendasi 7 jam (pada tingkat signifikansi 5%).

- Jika H_0 tidak ditolak: berarti data tidak cukup untuk menunjukkan perbedaan nyata antara rata-rata populasi dan 7 jam. Bukan berarti pasti benar — hanya bahwa sampel tidak memberi bukti yang cukup untuk menolak klaim itu (mungkin karena sampel kecil,

Referensi

Sudjana. (2005). Metode Statistika. Bandung: Tarsito.

Kadir, A. (2015). Statistika Terapan. Jakarta: Rajawali Pers.

Triola, M. F. Elementary Statistics. Pearson.

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh [NIA TRIANA DEWI 052226647](#) - Minggu, 16 November 2025, 06:39

Nama: Nia Triana Dewi (052226647)

Izin menjawab

a. Parameter rata-rata lama tidur mahasiswa (μ) harus diduga karena tidak mungkin menanyakan seluruh mahasiswa (populasi). Oleh karena itu, parameter populasi harus diduga dari sampel yang diambil secara acak agar memperoleh estimasi tentang nilai rata-rata populasi tersebut.

b. Tujuan utama pendugaan parameter adalah untuk memperkirakan nilai parameter populasi menggunakan statistik yang dihitung dari sampel. Hal ini dilakukan agar mendapatkan gambaran tentang karakteristik populasi secara keseluruhan tanpa harus mengukurnya secara menyeluruh. Memperkirakan apakah rata-rata tidur semua mahasiswa memang mendekati 7 jam.

Cara menduga parameter dilakukan dua cara:

1) pendugaan titik

Pendugaan terbaik untuk μ adalah rata-rata sampel. Dalam hal ini, pendugaan titik untuk μ adalah rata-rata = 6,5 jam.

2) pendugaan interval

Membuat rentang nilai dengan parameter populasi (μ) kemungkinan besar berada berdasarkan tingkat kepercayaan tertentu. Interval kepercayaan dihitung menggunakan rata-rata sampel, ukuran sampel dan nilai kritis dari tabel distribusi.

c. Hipotesis penting dalam penelitian ini karena memberikan pernyataan yang spesifik dan dapat diuji mengenai parameter populasi, misalnya rata-rata lama tidur mahasiswa sesuai rekomendasi 7 jam. Hipotesis sebagai landasan pengujian yaitu hipotesis khususnya hipotesis nol (H_0) menjadi asumsi awal yang akan diuji secara statistik. Hipotesis perlu diuji untuk mengetahui apakah data sampel memberikan bukti yang cukup untuk menerima atau menolak pernyataan tersebut sehingga menghasilkan kesimpulan ilmiah yang valid.

d. Hipotesis nol (H_0) menyatakan rata-rata populasi sama dengan nilai yang direkomendasikan yaitu rata-rata lama tidur mahasiswa sama dengan 7 jam. $H_0: \mu = 7$ jam

Hipotesis alternatif (H_1), rata-rata lama tidur mahasiswa tidak sama dengan 7 jam. $H_1: \mu \neq 7$

e. Jika H_0 ditolak artinya ada bukti statistik yang cukup kuat berdasarkan data sampel untuk menyimpulkan bahwa klaim awal $H_0: \mu = 7$ jam salah. Sehingga rata-rata lama tidur mahasiswa secara signifikan berbeda dari 7 jam. Jika H_0 tidak ditolak artinya tidak ada bukti kuat statistik yang cukup kuat berdasarkan data sampel untuk menyimpulkan bahwa klaim awal $H_0: \mu = 7$ jam salah. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada bukti cukup kuat untuk mengatakan rata-rata lama tidur mahasiswa secara signifikan berbeda dari 7 jam.

Referensi:

Sutikno. 2022. Metode Statistika I. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. Edisi 3 (8).

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh [ABID FARAS TEGUH RAHARJO 055014972](#) - Minggu, 16 November 2025, 11:06

Nama : Abid Faras Teguh Raharjo
NIM : 055014972

a. Parameter rata-rata lama tidur mahasiswa harus diduga karena populasi seluruh mahasiswa Kampus X terlalu besar (tidak mungkin diukur). Karena keterbatasan waktu, biaya, dan sumber daya, kita tidak dapat mengumpulkan data dari setiap mahasiswa.

b. Pendugaan parameter dilakukan untuk memperoleh taksiran nilai karakteristik populasi yang tidak diketahui, berdasarkan informasi yang tersedia dari sampel. Tujuannya adalah untuk membuat kesimpulan yang valid tentang

populasi dari data sampel. Pendugaan parameter dapat dilakukan melalui dua cara:

Pendugaan Titik (Point Estimate): Menduga nilai parameter dengan satu nilai tunggal dari statistik sampel. Pendugaan Interval (Interval Estimate/Selang Kepercayaan): Menduga nilai parameter dalam sebuah rentang atau interval dengan tingkat kepercayaan tertentu.

c. penting karena:

Memberikan Arah Penelitian: Hipotesis merumuskan tujuan spesifik penelitian, yaitu membandingkan rata-rata lama tidur mahasiswa dengan nilai yang direkomendasikan (7 jam).

Dasar Pengujian Statistik: Hipotesis menyediakan pernyataan formal (klaim) yang dapat diterima atau ditolak berdasarkan bukti statistik dari data sampel. Pengujian hipotesis perlu dilakukan untuk: Mengambil Keputusan Objektif: Menguji hipotesis memungkinkan dosen membuat keputusan yang objektif dan berdasarkan bukti (data sampel) tentang apakah rata-rata tidur mahasiswa benar-benar berbeda dari 7 jam atau tidak. Mengendalikan Risiko Kesalahan: Pengujian hipotesis menggunakan tingkat signifikansi untuk mengendalikan probabilitas membuat kesalahan (misalnya, menolak klaim yang seharusnya benar).

d. Hipotesis Nol : Pernyataan yang mencerminkan status quo atau tidak adanya perbedaan/efek. Ini adalah klaim yang ingin kita uji dan mungkin tolak. $H_0: \mu = 7$ jam. Hipotesis Alternatif : Pernyataan yang ingin didukung atau yang menyatakan adanya perbedaan/efek. $H_1: \mu \neq 7$ jam.

e. Jika H_0 ditolak, artinya: Bukti Statistik Kuat: Data sampel (rata-rata 6,5 jam) memberikan bukti statistik yang cukup kuat untuk menyimpulkan bahwa rata-rata lama tidur seluruh mahasiswa Kampus X secara signifikan berbeda dari 7 jam. Kesimpulan: Dosen akan menyimpulkan bahwa rata-rata lama tidur mahasiswa di Kampus X tidak sesuai dengan rekomendasi kesehatan 7 jam per malam. 2. Jika H_0 Tidak Ditolak (Diterima) Jika H_0 tidak ditolak (sering disebut 'gagal menolak H_0 '), artinya: Bukti Statistik Kurang Kuat: Data sampel tidak cukup kuat untuk menyimpulkan bahwa rata-rata lama tidur seluruh mahasiswa Kampus X berbeda dari 7 jam. Kesimpulan: Dosen akan menyimpulkan bahwa tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa rata-rata lama tidur mahasiswa berbeda dari 7 jam. Perbedaan antara rata-rata sampel (6,5 jam) dan nilai hipotesis (7 jam) dianggap sebagai fluktuasi atau kebetulan semata akibat pengambilan sampel.

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh MUHAMMAD FAHMI ILMIANSYAH 054772242 - Minggu, 16 November 2025, 18:01

Nama : Muhammad Fahmi Ilmiansyah

NIM : 054772242

Izin untuk menanggapi diskusi 6 diatas.

a. Mengapa parameter μ harus diduga?

Karena μ pada dasarnya merupakan rata-rata tidur seluruh mahasiswa, dan tidak mungkin mengumpulkan data dari semua mahasiswa. Maka μ harus diduga menggunakan sebuah sampel agar memperoleh gambaran populasi secara lebih efisien.

b. Untuk apa pendugaan parameter dilakukan dan bagaimana caranya?

Pendugaan dilakukan untuk memperkirakan nilai rata-rata populasi berdasarkan data sampel, sehingga dapat dibuat keputusan penelitian.

Caranya adalah dengan menggunakan rata-rata sampel ($\bar{x} = 6,5$ jam) sebagai dugaan titik, atau membuat interval kepercayaan.

c. Mengapa hipotesis penting dan perlu diuji?

Hipotesis memberikan pernyataan awal yang ingin diuji secara statistik. Pengujian diperlukan untuk melihat apakah perbedaan antara nilai rekomendasi (7 jam) dan hasil sampel benar-benar mencerminkan populasi atau hanya

kebetulan sampel.

d. Rumuskan H_0 dan H_1

Karena tujuan nya ingin mengetahui rata rata tidur mahasiswa sudah sesuai dengan rekomendasi 7 jam atau belum, maka:

$H_0: \mu = 7$ (rata-rata tidur sesuai rekomendasi)

$H_1: \mu \neq 7$ (rata-rata tidur tidak sesuai rekomendasi)

Dan jika ingin satu arah menjadi $=H_1: \mu < 7$.

e. Arti ketika H_0 ditolak atau tidak ditolak

H_0 ditolak bisa berarti ada bukti bahwa rata-rata tidur mahasiswa berbeda dari 7 jam.

Sedangkan H_0 tidak ditolak yaitu tidak ada bukti kuat bahwa rata-rata tidur berbeda dari 7 jam.

Sumber referensi:

1. Sudjana. (2016). Metode Statistika (Edisi Revisi). Bandung: Tarsito.

2. <https://www.statistikian.com/2012/10/hipotesis.html>

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh [SULTAN JAMALLUDIN AKBAR 056106482](#) - Minggu, 16 November 2025, 18:17

Permisi, selamat sore bapak/ibu tuton. Mohon ijin untuk menjawab pertanyaan diatas.

Nama : Sultan Jamalludin Akbar

NIM : 056106482

Berikut jawaban saya mengenai pertanyaan diskusi 6

a. Mengapa parameter rata-rata lama tidur mahasiswa (μ) harus diduga?

Karena, jika melakukan penelitian dengan menanyakan satu per satu mahasiswa yang ada di kampus X maka akan memakan waktu yang sangat lama dan membuat penelitian menjadi tertunda dikarenakan harus meng survei satu-satu. Dengan itu, dibuatlah paramater rata-rata dengan metode **menduga** supaya bisa menghemat waktu serta karena kebiasaan mahasiswa yang hampir relatif sama, dapat memudahkan dosen melakukan penelitian mengenai jam tidur mahasiswa. Dengan meng-survei mahasiswa secara acak juga memudahkan mendapatkan hasil yang bisa memperkuat dugaan.

b. Untuk apa dilakukan pendugaan parameter, dan bagaimana cara menduganya?

Kegunaan dari pendugaan paramater adalah untuk menciptakan nilai suatu populasi yang beraneka ragam menjadi sebuah satu nilai yang dapat digunakan sebagai proses mencari informasi dari data sampel yang digunakan untuk penelitian. Dengan adanya dugaan, dapat memungkinkan untuk memudahkan dalam mencari informasi dengan waktu yang singkat.

Cara menduga parameter ada 2 macam, yaitu :

1. Dengan penduga titik

Penduga titik adalah pendugaan/perkiraan dengan menggunakan metode yang sederhana namun memiliki kekurangan yaitu kurangnya informasi dalam melakukan penelitian sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam menentukan nilai.

2. Dengan penduga selang (berupa interval nilai)

Penduga selang adalah pendugaan/perkiraan dengan menggunakan metode interval dalam bentuk rentang nilai sehingga memberikan informasi secara akurat dan menggunakan konsep tingkat kepercayaan.

c. Mengapa hipotesis penting dalam penelitian ini dan kenapa perlu diuji?

Dengan adanya hipotesis dalam penelitian, dapat memudahkan peneliti saat menyusun rangkaian hasil penelitian yang telah dilakukan. Dan dengan adanya hipotesis, dapat melakukan perbandingan data sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan data yang dapat digunakan sebagai bentuk hasil dari penelitian. Dan bentuk penelitian ini perlu diuji juga sebagai tanda kevalid-an dalam melakukan penelitian. Dengan adanya pengujian hasil penelitian ini juga, peneliti dapat mengetahui baik dari kekurangan maupun kelebihan dari sampel data yang telah disusun dan dikembangkan.

d. Rumuskan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1).

- hipotesis nol (H_0)

Berdasarkan data diatas, hipotesis nol (H_0) adalah rata-rata tidur mahasiswa adalah 6,5 jam dengan simpangan baku 1 jam. (Hal ini diambil berdasarkan sampel 36 mahasiswa yang di survei secara acak).

- hipotesis alternatif (H_1)

Berdasarkan data diatas, hipotesis alternatif (H_1) adalah rata-rata tidur mahasiswa di kampus X apakah sudah sesuai dengan rekomendasi kesehatan, yaitu 7 jam. Disini, diduga bahwa menurut rekomendasi kesehatan adalah 7 jam, sehingga dapat dikatakan kalau (H_1) tidak boleh ≤ 7 jam.

e. Apa arti jika H_0 ditolak? Bagaimana jika H_0 tidak ditolak?

Jika H_0 ditolak, maka hal tersebut wajar dikarenakan hasil dugaan yang didapat hanyalah diambil dari 36 mahasiswa yang disurvei secara acak. Sampel tersebut masih belum memenuhi persyaratan untuk diterima, karena kurangnya informasi secara detail sehingga menyebabkan ketidakpastian data yang membuat keraguan data pada peneliti itu sendiri. Namun, apabila hasil dugaan H_0 tidak ditolak maka perlu dilakukan pengujian lebih lanjut agar kevalid-an data berdasarkan dugaan tersebut bisa memberikan informasi yang lebih, sehingga hasil data dapat memberikan kepercayaan kepada peneliti.

Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan mohon koreksinya. Terimakasih

Sumber referensi :

SATS 4 1 2 1 METODE STATISTIKA 1 HAL.7.20

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh [NIKEN PRIHASTIWI 857626085](#) - Minggu, 16 November 2025, 18:31

NAMA : NIKEN PRIHASTIWI

NIM : 857626085

 [_Diskusi 6_Niken Prihastiwi_857626085.pdf](#)

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)



Re: Diskusi.6

oleh [MARTA EKKLESIA HUTASOIT 055695888](#) - Minggu, 16 November 2025, 20:26

Selamat Malam Ibu,
izin mengirimkan hasil diskusi 6

 [_Diskusi 6_Pengantar Statistika.pdf](#)

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)



Re: Diskusi.6

oleh [ASYFA DIANDRA PUTRI 053071637](#) - Minggu, 16 November 2025, 20:30

Nama : Asyfa Diandra
NIM : 053071637

a. Mengapa parameter rata-rata lama tidur mahasiswa (μ) harus diduga?

Parameter rata-rata populasi (μ) harus diduga karena pengukuran terhadap seluruh mahasiswa di Kampus X tidak mungkin dilakukan; oleh karena itu, kesimpulan tentang populasi harus ditarik berdasarkan informasi yang diperoleh dari sampel.

b. Untuk apa dilakukan pendugaan parameter, dan bagaimana cara menduganya?

Pendugaan parameter dilakukan agar perkiraan nilai sebenarnya dari rata-rata populasi dapat diketahui. Cara menduganya dapat dilakukan melalui pendugaan titik (diwakili oleh rata-rata sampel $\bar{x} = 6,5$ jam) atau melalui pendugaan interval (selang kepercayaan) yang digunakan untuk memberi rentang nilai bagi μ

c. Mengapa hipotesis penting dalam penelitian ini dan kenapa perlu diuji?

Hipotesis dibutuhkan karena berfungsi sebagai pernyataan formal yang akan diuji secara statistik, memberikan fokus yang jelas pada penelitian. Pengujian perlu dilakukan agar dapat ditentukan apakah perbedaan antara rata-rata sampel 6,5 jam dan rata-rata yang disarankan 7 jam cukup signifikan untuk disimpulkan sebagai perbedaan pada tingkat populasi.

d. Rumuskan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1).

Hipotesis Nol (H_0) dirumuskan sebagai: $\mu = 7$ jam. (Dinyatakan bahwa rata-rata lama tidur populasi adalah 7 jam).

Hipotesis Alternatif (H_1) dirumuskan sebagai: $\mu \neq 7$ jam. (Dinyatakan bahwa rata-rata lama tidur populasi tidak sama dengan 7 jam).

e. Apa arti jika H_0 ditolak? Bagaimana jika H_0 tidak ditolak?

Jika H_0 ditolak, artinya bukti yang cukup kuat ditemukan untuk menyimpulkan bahwa rata-rata lama tidur mahasiswa berbeda secara signifikan dari 7 jam. Namun, jika H_0 tidak ditolak, bukti yang ditemukan tidak cukup kuat untuk menyimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan; ini berarti perbedaan 0,5 jam yang dilihat pada sampel dianggap terjadi karena kebetulan pengambilan sampel.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)

Quiz Sesi 6 ►

 Navigasi▼ [Dasbor](#) [Beranda situs](#)> [Laman situs](#)▼ [Kelasku](#)> [STSI4203.108](#)> [STSI4202.42](#)> [STSI4103.119](#)▼ [MKKI4201.278](#)> [Peserta](#) [Nilai](#)> [Pendahuluan](#)> [Sesi 1](#)> [Sesi 2](#)> [Sesi 3](#)> [Sesi 4](#)> [Sesi 5](#)▼ [Sesi 6](#) [Kehadiran Sesi ke-6](#) [Sesi 6 - Pendugaan Titik dan Selang_\(Bagian 1\).](#) [Sesi 6 - Pendugaan Titik dan Selang_\(Bagian 2\).](#) [Pendugaan Parameter \(Pengantar dan Penduga Titik\).](#) [Pendugaan Parameter \(Penduga Selang\).](#) [Diskusi.6](#) [Quiz Sesi 6](#)> [STSI4201.161](#)> [STSI4205.331](#)> [STSI4104.284](#)> [MKDI4202.1514](#)> [Kelas](#) Administrasi

▼ Forum administrasi

[Berlangganan dinonaktifkan](#)

UNIVERSITAS TERBUKA ©2025

Anda masuk sebagai [INDRAWAN LISANTO 053724113](#) (Keluar)

[Dapatkan aplikasi seluler](#)

Hide sidebars